

For example: If no LinkedList instance has been created yet, write statements in the main program to create a mylist instance with the ordered inputs 1, 2, 3, 4, 5 to produce the output 1, 2, 3, 4, 5 by using the LinkedList class and Node class we have learned.

First of all, I suggest using a pencil or pen to underline or circle the important parts of the question. Ask yourself:

1. What does the question ask you to do?
2. What are the inputs, and what are the expected outputs?

Why is this solution wrong?:

```
mylist = LinkedList()  
mylist.add(1)  
mylist.add(2)  
mylist.add(3)  
mylist.add(4)  
mylist.add(5)
```

Why is it wrong?

5 4 3 2 1

The right solution is:

```
mylist = LinkedList()  
mylist.add(1)  
mylist.insert(2,1)  
mylist.insert(3,2)
```

For example: If an existing mylist instance already contains the input 3, write statements in the main program to update mylist with the ordered inputs 1, 2, 4, 5 so that the output becomes 1, 2, 3, 4, 5 by using the LinkedList and Node class we have learned.

The solution is:

`mylist = LinkedList()` X no need to create a new instance variable

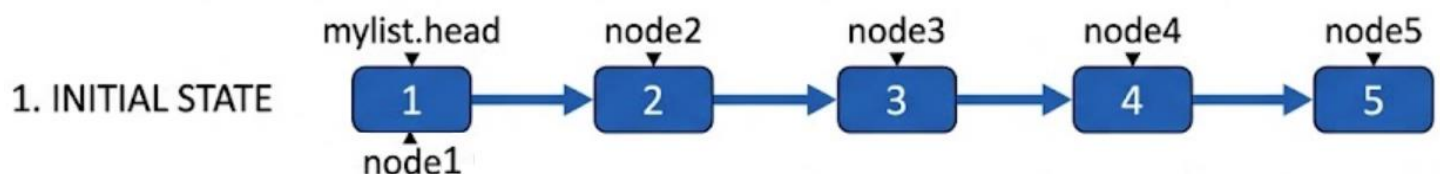
`mylist.add(1)` #1 3

`mylist.add(2)` X Do not use the add method

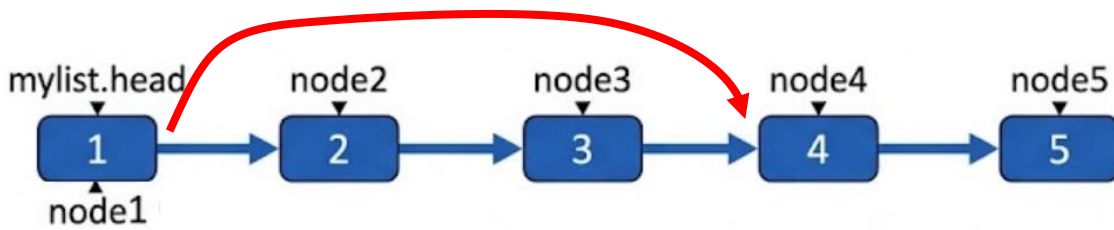
Then, swap 2 and 4 by changing the node pointers using the LinkedList and Node classes. Do not use any methods that have not been taught in class. Do not change data in node.

Modify pointers only, do not swap data.

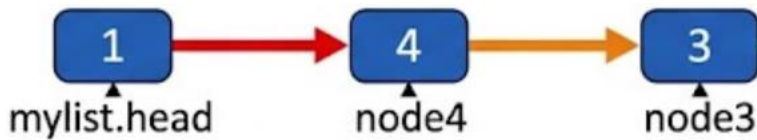
The final output should be 1, 4, 3, 2, 5.



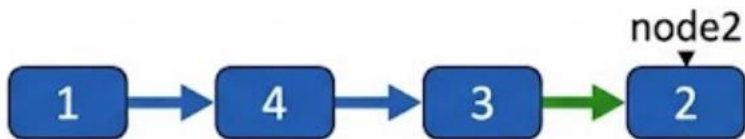
2. `node1.next = node4`



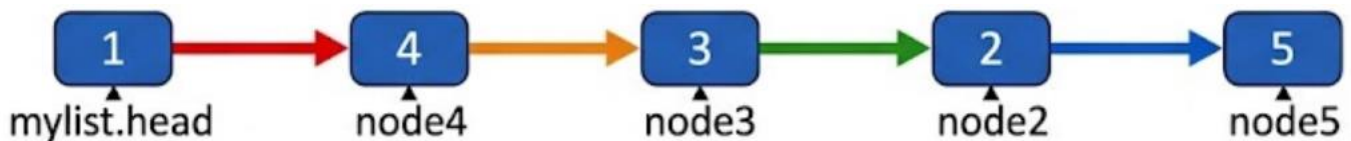
3. `node4.next = node3`



4. `node3.next = node2`



5. `node2.next = node5`



แล้วมันต่างจาก การย้ายค่าใน `.data` ของโหนดอย่างไร เช่น

```
temp = node2.data
```

```
node2.data = node4.data
```

```
node4.data = temp
```

สอนแบบนี้เหมาะสม กับ วิชา **Data Structure** มั้ย ง่ายกว่าเยอะเลย

นักศึกษาเข้าใจผิดครับ

ทำไมต้องตัดต่อพอยเตอร์?

วิชา **Data Structure** ไม่ได้เน้นแค่ "ผลลัพธ์" แต่เน้นสอน "การจัดการหน่วยความจำ (Memory Manipulation)" ครับ เหตุผลหลัก ๆ มี 3 ข้อ:

เหตุผลที่ 1: ขนาดของข้อมูล (Data Size)

ในโจทย์เรียน ข้อมูลอาจจะมีแค่ตัวเลข 1, 2, 3 แต่ในชีวิตจริง `.data` ของโหนดหนึ่ง โหนด อาจจะเป็น "ประวัติลูกค้าทั้งคน" (ชื่อ, ที่อยู่, รูปถ่าย, ประวัติการซื้อ, อาร์เรย์ช้อนอาร์เรย์)

- **ถ้าสลับพอยเตอร์ (`.next`):** คอมพิวเตอร์แค่ย้ายเส้นด้ายที่ชี้ (ใช้พลังงานต่ำมาก เท่ากัน เสมอไม่ว่าข้อมูลจะใหญ่แค่ไหน)
- **ถ้าสลับข้อมูล (`.data`):** คอมพิวเตอร์ต้องคัดลอกข้อมูลขนาดมหาศาล ย้ายข้ามไปข้ามมา ในแรม ทำให้โปรแกรมทำงานช้าลงอย่างมากครับ

นั่นหมายถึงประสิทธิภาพของโค้ด

เหตุผลที่ 2: วัตถุประสงค์ของบทเรียน

Linked List ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้จุดอ่อนของ **Array** (ที่เวลาจะแทรกหรือลบต้องขยับข้อมูลตัวอื่น ๆ ทั้งหมด) จุดเด่นของมันคือ "ข้อมูลอยู่ที่เดิม แต่เปลี่ยนเส้นทางเดิน" อาจารย์จึงจำเป็นต้องบังคับให้เราเขียนสลับด้วย `.next` เพื่อฝึกสมองให้คิดเป็นระบบ ลำดับขั้นตอนก่อนหลัง

(Pointer Logic) ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญมากในการไปเรียนโครงสร้างที่ยากกว่านี้ เช่น **Tree** (ต้นไม้) หรือ **Graph** (กราฟ) ที่ไม่มีทางโกงด้วยการสลับ `.data` ได้เลยครับ

ดังนั้น ถ้าเป็นตอนสอบ นักศึกษาทำด้วยการสลับ `.data` ถือว่าผิดวัตถุประสงค์ได้ระบุไว้ในโจทย์ด้วย จะได้ 0 คะแนน